

KIDA Brief

No. 2020-군사-21

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방정보시스템에 대한 시험평가 절차 개선방안

심승배
군사발전연구센터

배경과 목적

국방정보시스템의 시험평가 현황 분석과 개선 요구사항에 대한 해결방안 모색

- ◎ 국방정보시스템은 국방 업무 또는 전장의 데이터를 수집하고, 저장·가공하여 사용자에게 관련 정보를 제공하거나, 의사결정을 지원하여 군의 디지털화를 구현하는 현대전의 중요한 수단임
 - 따라서 이의 개발이 완료되면 최초 요구한 대로 잘 개발되었는지, 군이 운용하기에 적합한지 등을 검사하기 위하여 시험평가라는 절차를 통해 개발 결과를 검증하고 확인함
 - 따라서 국방정보시스템의 시험평가는 매우 중요한 절차임
- ◎ 효과적인 군 운용 적합성 판단을 위하여 기존 시험평가 절차를 분석하고 개선방안 도출

수행 결과

시험평가 난이도 및 중요도, 수행여건 등을 고려한 개선방안 제시

- ◎ 시험평가 절차의 개선을 위한 틀을 개발 난이도와 임무 영향도(중요도) 관점에서 논의하고, 개선방안을 제안
- ◎ 정보시스템의 시험평가 개선방안
 - 시스템 유형에 따라 개발시험평가(DT) 및 운용시험평가(OT)의 분리수행 기준과 절차 표준화
 - 이는 정보시스템의 개발 난이도와 임무 영향도에 따라 설정되어야 함
 - 시험평가 프로세스를 최적화하여 시험평가를 포함한 사업관리 활동의 효율성 제고
 - 프로세스를 분석하여 불필요한 활동이나 항목은 제거하고, 통합이 가능한 부분은 통합
 - 과거 수행 시험평가 사례 분석과 공유를 통해 인력, 절차, 플랫폼 관점에서 군의 시험평가 환경의 적절성을 점검하고 개선

국방정보시스템은 국방 분야 업무에 필요한 데이터를 수집하고 저장·가공하여 사용자에게 관련 정보를 제공하거나, 의사결정을 지원하는 시스템이다. 국방정보시스템은 개발이 완료되면 최초 요구한 대로 잘 개발되었는지 그리고 군이 운용하기에 적합한지 등을 검사하기 위하여 시험평가라는 절차를 통해 개발 결과를 검증하고 확인한다. 시험평가는 계획된 과정에 따라 수행된다. 수행과정에서 발견된 결함은 시험평가의 단계적이고 반복적인 활동을 통해 바로잡게 된다.

시험평가는 목적, 범위, 항목, 환경 등에 따라 개발시험평가(DT), 운용시험평가(OT), 인수시험평가, 상호운용성 시험평가, 소프트웨어 신뢰성 시험, 소프트웨어 보안성 시험 등으로 구분할 수 있다. 현재 우리 군이 수행하고 있는 국방정보시스템에 대한 시험평가는 국방정보화사업의 유형에 따라 각기 다른 시험평가 절차가 적용되고 있다. 그리고 2020년 6월 4일에 「국방정보화업무훈령」이 개정되어 기존의 DT와 OT를 분리하여 수행하는 기본 원칙이 업무 효율화 차원에서 통합하여 수행하는 것으로 변경되었다. 단, 높은 수준의 품질이 요구되는 국방정보시스템에 대한 시험평가는 기존처럼 분리 수행하는 것을 허용하고 있다.

국방정보시스템 시험평가 절차는 대상 시스템의 시험평가 난이도 및 중요도, 사업별 시험평가 여건(자원) 등을 포괄적으로 고려하고 있다. 하지만, 기존 절차는 다음과 같이 시험평가 분리수행에 대한 기준 마련, 표준화와 효율화 관점에서의 절차 개선, 그리고 수행여건 관점에서의 시험평가 환경 개선 등이 필요하다.

첫째, 정보시스템의 유형에 따라 DT 및 OT의 분리수행 기준 및 시험평가 절차의 표준화가 필요하다. 이는 정보시스템의 개발 난이도와 임무 영향도에 따라 설정되어야 한다. 즉, 개발 난이도와 임무 영향도가 높은 시스템에 대한 시험평가는 절차가 강화되어야 하고, 개발 난이도와 임무 영향도가 낮은 시스템에 대한 절차는 간소화되어야 한다. 따라서 기준이 되는 표준 시험평가 절차를 정립하고, 정보시스템 유형별로 시험평가를 강화 또는 간소화하기 위한 기준을 마련할 필요가 있다. 또한, 정보시스템별로 선택적으로 적용되는 상호운용성 시험평가, 보안성 시험 등과 같은 절차의 표준화도 필요하다.

둘째, 정보시스템 시험평가 프로세스를 최적화하여 시험평가를 포함한 사업관리 활동의 효율성을 높여야 한다. 이를 위하여 현재의 시험평가 프로세스를 분석하여 불필요한 활동이나 항목은 제거하고, 통합이 가능한 부분은 통합할 필요가 있다. 이를 통해 얻는 시험평가 노력 절감효과를 다른 품질 보증 활동에 투입하면 궁극적으로는 정보시스템의 품질을 향상시킬 수 있다.

셋째, 과거에 수행된 시험평가 사례를 분석하여 시험평가 인력, 절차, 플랫폼 관점에서 군의 시험평가 환경(생태계)의 적절성에 대하여 점검할 필요가 있다. 특히, 시험평가 유형 중에서 추가적인 노



력이 투입될 필요가 있는 유형과 과도한 노력이 투입되고 있는 유형을 식별해야 한다. 이를 통해 시험평가 유형별로 투입되는 노력에 대한 기준을 설정할 필요가 있다. 또한, 시험평가 프로세스를 구성하는 활동이나 과업에 대하여 현재의 역할과 책임(R&R: Role and Responsibility)을 검토하여 업무 흐름이나 경계가 불명확한 역할과 책임을 명확하게 할 필요가 있다.

이러한 개선 요구사항은 5개의 이슈로 요약할 수 있다. 즉, ① DT와 OT의 분리수행 기준과 세부 시험평가 기준 설정, ② 시험평가 관련 임무의 삭제/통합으로 증가한 R&R의 불명확성에 대한 대책, ③ 시험평가를 체계적으로 수행하기 위한 마스터 플랜 수립, ④ 시험평가 수행 자원(인력)의 확보 방안, ⑤ 시험평가 절차를 검토하고 결과를 검증하는 방법 등이다.

본 연구에서는 이와 같은 이슈를 해결하기 위하여 대상 시스템의 시험평가 난이도 및 중요도, 사업별 시험평가 여건(자원) 등을 고려한 국방정보시스템 시험평가 절차의 개선방안을 제시하였다. 우선 시험평가 개선을 위한 틀을 개발 난이도와 임무 영향도(중요도) 관점에서 논의하였고, 이를 위하여 개발 난이도와 임무 영향도는 각각 상, 중, 하로 구분하였다. 시험평가 틀에 절차의 표준화, 합리성(효율화) 강화, 간소화의 개념도 적용하여 개선 방향 설정의 기준으로 삼았다. 개선방안은 시험평가 계획 수립, 수행, 과정의 점검, 결과에 대한 조치 등의 시험평가 단계에 따라 제시하였다.

계획 수립 단계의 개선사항으로 우선 DT와 OT의 분리수행 여부에 대한 기준을 제시하였다. 개발 난이도와 임무 영향도가 높은 사업은 DT와 OT를 분리하여 수행하고, 그 외 사업은 DT와 OT를 통합하여 수행하는 판단기준을 제시하였다. 예를 들어, 개발 난이도가 ‘상’이며 임무 영향도도 ‘상’인 사업은 DT와 OT의 분리가 필수라고 보았으며 개발 난이도는 ‘상’이지만 임무 영향도가 ‘하’라면 DT와 OT의 분리를 사업 주관기관에서 판단하도록 권고하였다. 또한, 개발 난이도와 임무 영향도가 동시에 높은 중요 정보시스템은 시험평가 기본계획을 별도로 수립하여 시험평가를 강화하는 방안을 제시하였다. 한편, 시험평가 항목의 중요도는 상, 중, 하로 구분하고 시험평가 결과의 판정 기준을 중요도와 연계하여 제시하였다. 예를 들어, 결합 시 관련 주요 업무수행이 불가능한 필수적인 기능의 시험평가 항목은 중요도가 ‘상’으로 구분되며, 해당 시험평가 항목에 대한 시험 성공률 목표는 100%로 설정하였으며, 중요도가 ‘중’이나 ‘하’인 시험평가 항목의 목표는 90~95%로 설정하였다.

수행 단계의 개선을 위하여 기능 요구사항 만족 여부, 비기능 요구사항 만족 여부, 군 운용 적합성으로 구성된 표준 시험평가 항목을 제안하였다. 비기능 요구사항은 성능 시험, 신뢰성 시험, 보안성 시험, 상호운용성 시험 등으로 세분화하였다. 군 운용 적합성은 사용성 시험, 자료 구축 또는 이관, 유지보수성으로 세분화하였다. 한편, 중요 정보시스템에 대한 시험평가에는 무기체계에 적용되는 높은

수준의 소프트웨어 신뢰성 시험, 보안성 시험 등을 적용하는 방안을 제안하였다. 이에 따라, 물자, 탄약 등의 군수품을 관리하는 정보시스템에 대한 시험은 무기체계 소프트웨어 시험에 준하는 수준으로 강화하는 방안을 제시하였다. 한편, 사업 기간이 짧거나 개발 난이도와 임무 영향도가 높지 않은 정보시스템에 대한 시험평가는 외부 전문기관에 아웃소싱도 할 수 있도록 허용하여, 시험평가 절차를 간소화하는 동시에 시험평가 결과의 전문성과 객관성을 확보하는 방안을 제안하였다.

점검 단계의 개선을 위하여 시험평가 간에 발생할 수 있는 이슈를 공유하고 해결하기 위한 위험관리 활동을 제안하였다.

마지막 단계인 결과 조치 단계의 개선을 위하여 개발 난이도와 임무 영향도가 높은 정보시스템에 대해서는 결과 판정을 위한 별도 위원회의 운영을 제안하였다. 이를 통해 개발 시스템의 품질을 제고하고, 전문성과 객관성을 강화할 수 있을 것이다. 또한, 시험평가 교훈을 기록하고 관리하는 절차를 제안하였다. 시험평가 교훈은 시험평가 간 잘된 점과 미흡한 점을 동시에 기록하게 하고, 이를 전군이 공유하여 타 사업 수행 시 참조하는 방안을 제안하였다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국방정보시스템 시험평가 절차 개선방안 연구』 연구자(심승배, 김성진, 김영봉, 박태현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.